

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE EDUCAÇÃO - CE
CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA

**GAMIFICAÇÃO, ENGAJAMENTO E APRENDIZAGEM
NA EDUCAÇÃO BÁSICA**

LETÍCIA RODRIGUES DUMONT GUALTER
Orientador: Prof. Dr. Mariano Castro Neto

JOÃO PESSOA - PB
2022

LETÍCIA RODRIGUES DUMONT GUALTER

**GAMIFICAÇÃO, ENGAJAMENTO E APRENDIZAGEM
NA EDUCAÇÃO BÁSICA**

Monografia apresentada à banca examinadora no
Curso de Licenciatura em Pedagogia do Centro de
Educação (CE), Campus I da Universidade Federal
da Paraíba para obtenção do título de Licenciatura.

Orientador: Prof. Dr. Mariano Castro Neto.

JOÃO PESSOA - PB
2022

Catálogo na publicação
Seção de Catalogação e Classificação

G912g Gualter, Letícia Rodrigues Dumont.

Gamificação, engajamento e aprendizagem na educação básica / Letícia Rodrigues Dumont Gualter. - João Pessoa, 2023.

53f. : il.

Orientação: Mariano Castro Neto.

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Pedagogia) - UFPB/CE.

1. Gamificação. 2. Engajamento. 3. Aprendizagem. 4. Educação básica. I. Castro Neto, Mariano. II. Título.

UFPB/CE

CDU 37(043.2)

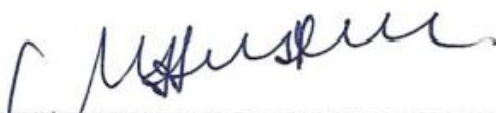
LETÍCIA RODRIGUES DUMONT GUALTER

**GAMIFICAÇÃO, ENGAJAMENTO E APRENDIZAGEM
NA EDUCAÇÃO BÁSICA**

Trabalho de Conclusão de Curso submetido ao Curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal da Paraíba, Campus I, como parte dos requisitos necessários para obtenção do grau de LICENCIADA EM PEDAGOGIA.

Assinatura da autora: Leticia Dumont

APROVADO POR:


Orientador: Prof. Dr. Mariano Castro Neto
Universidade Federal da Paraíba – Campus I


Prof.ª Dr.ª Ariju Cavalcante Pequeno
Universidade Federal da Paraíba – Campus I

Documento assinado digitalmente
 LEBIAM TAMAR GOMES SILVA
Data: 14/12/2022 17:16:39-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Prof.ª Dr.ª Lebiã Tamar Gomes Silva
Universidade Federal da Paraíba – Campus I

JOÃO PESSOA - PB
2022

Aos meus pais, amigos, colegas e professores que de alguma forma possam ter contribuído no desenvolvimento deste trabalho, minha eterna gratidão.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao meu orientador Dr. Mariano de Castro Neto por todo o tempo dedicado a me ajudar nesse trabalho, por ter me incentivado a produzir um jogo dando um novo e maior significado para este trabalho na minha graduação.

Também agradeço a Prof.^a Dr.^a Lebiam Tamar Gomes Silva por ter sido o pontapé para que eu me interessasse pela área, com suas exposições em aulas, dinâmicas, minicursos, projetos de extensão; além de ter me acompanhado no início desta pesquisa.

O agradecimento se estende a Prof.^a Dr.^a Arilu Cavalcante Pequeno, por todo apoio que venho recebendo durante o ano, por ter me dado a oportunidade de colocar em prática meu jogo e de sempre me incentivar a seguir por esse caminho. Assim como a sua turma do 5º ano da manhã de 2022, que sempre me recebeu muito bem e por quem eu tenho um carinho enorme.

Por último, quero agradecer aos meus pais e amigos, que de forma direta ou indiretamente me ajudaram na realização deste trabalho. Pessoas que estavam sempre dispostas a me ajudar, me apoiar e se necessário palpitarem no meu jogo para que ele saísse da melhor forma possível. Deixo aqui, meus mais sinceros agradecimentos a todos!

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender.”

Paulo Freire

RESUMO

Pensando na maneira como os estudantes aprendem hoje em dia, este trabalho tem como objetivo desenvolver e aplicar um jogo utilizando a *gamificação* para engajar a aprendizagem das quatro operações e expressões numéricas na disciplina de matemática dentro de uma sala de 5º ano da Escola de Educação Básica da UFPB (EEBAS). Esta pesquisa trata-se de uma abordagem quantiquantitativa do tipo sequencial além de ser uma pesquisa-ação, cuja empiria se constituiu a partir de atividades realizadas no 5º ano da manhã da EEBAS. Os sujeitos participantes deste estudo foram os alunos e a professora da referida sala, que, durante o período da dinâmica, participaram e responderam o questionário de avaliação das atividades propostas. Utilizaram-se instrumentos, com questões abertas e fechadas, além de observações dos participantes. Como síntese final, pode-se afirmar que os processos de ensino-aprendizagem realizados na educação básica, com apoio da *gamificação*, pressupõem uma transformação qualitativa do engajamento dos alunos em aula e não apenas uma transposição de métodos de aprendizagem, inicialmente concebidos para um ensino centrado no professor, didaticamente expositivo, e que reduz a dimensão avaliativa do processo ensino-aprendizagem à mera realização de exercícios e à aplicação de conhecimentos. Como continuidade deste estudo, procurar-se-á, à luz dos fundamentos teóricos da *gamificação*, reavaliar os instrumentos, as estratégias e categorias de análises utilizadas e propor novos usos.

Palavras-chave: *Gamificação*. Engajamento. Aprendizagem. Educação Básica.

ABSTRACT

Thinking about the way students learn nowadays, this work aims to develop and apply a game using gamification to engage the learning of the four numerical operations and expressions in the mathematics discipline within a 5th-grade classroom at the UFPB's School of Basic Education (EEBAS). This research is a quantiquitative approach, of the sequential type, in addition to being an action research, whose empirical work was constituted from activities carried out in the 5th year of the morning of the EEBAS. The subjects participating in this study were the students and the teacher of that room, who, during the period of dynamics, participated and answered the questionnaire to evaluate the proposed activities. Used instruments with open and closed questions, in addition to participant observations. As a final synthesis, it can be stated that the teaching-learning processes carried out in basic education, with the support of gamification, presuppose a qualitative transformation of student engagement in class and not just a transposition of learning methods, initially designed for teaching centered on the teacher, didactically expository, and which reduces the evaluative dimension of the teaching-learning process to the mere performance of exercises and the application of knowledge. As a continuation of this study, in light of the theoretical foundations of gamification, we will seek to reassess the instruments, strategies, and categories of analysis used and propose new uses.

Keywords: Gamification. Engagement. Learning. Basic Education.

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Questão 1	28
Gráfico 2 - Questão 2	28
Gráfico 3 - Questão 3	29
Gráfico 4 - Questão 4	30
Gráfico 5 - Total das questões	31

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Ilustração 1 - Jogo “Gamificando a Matemática”	22
Ilustração 2 - Implementação do jogo	24

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Grupo 1: Dinâmicas	10
Quadro 2 - Grupo 2: Mecânicas	10
Quadro 3 - Grupo 3: Componentes.....	12

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Etapa 1: Escolha dos elementos da gamificação	18
Tabela 2 – Etapa 2: Apresentação do jogo e dos seus elementos	19
Tabela 3 – Etapa 3: Manual de instruções	20
Tabela 4 – Etapa 4: Criação e teste de <i>design</i>	21
Tabela 5 – Etapa 5: Confeção do jogo	21
Tabela 6 – Etapa 1: Disposição do jogo em sala de aula	22
Tabela 7 – Etapa 2: Divisão dos grupos	23
Tabela 8 – Etapa 3: Apoio durante o jogo	23
Tabela 9 – Etapa 4: Fim do jogo	23
Tabela 10 – Etapa 1: Criação do instrumento de avaliação	24
Tabela 11 – Etapa 2: Aplicação do instrumento	25

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	1
1.1 ORIGEM DO TRABALHO	2
1.2 PROBLEMATIZAÇÃO	3
1.3 OBJETIVO GERAL	4
1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
1.5 JUSTIFICATIVA	4
1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO	5
2 GAMIFICAÇÃO, ENGAJANDO O PROCESSO DE APRENDIZAGEM.....	7
2.1 CONTEXTUALIZANDO A GAMIFICAÇÃO	7
2.2 ELEMENTOS DA GAMIFICAÇÃO	9
2.3 RELACIONANDO A GAMIFICAÇÃO COM A EDUCAÇÃO E O ENGAJAMENTO DO ALUNO	13
2.4 A GAMIFICAÇÃO NA ÁREA DE MATEMÁTICA	16
3 METODOLOGIA	17
3.1 PROCESSOS PARA CRIAÇÃO DO JOGO	18
3.2 IMPLEMENTAÇÃO DO JOGO	22
3.3 AVALIAÇÃO DO JOGO	24
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS	26
5 CONCLUSÕES.....	32
REFERÊNCIAS	33
APÊNDICES	37
APÊNDICE 1 – MANUAL DE INSTRUÇÕES	37
APÊNDICE 2 – IMAGENS DA IMPLEMENTAÇÃO DO JOGO	38
APÊNDICE 3 – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS	39

1 INTRODUÇÃO

Com o passar dos anos podemos perceber o aprimoramento dos métodos de ensino. Este fato pode ser constatado de diversas formas, e uma delas é de acordo com Shirley e Hargreaves (2022), que dividem a educação em duas eras. A primeira seria “A era do desempenho e do esforço”, que segundo os mesmos, foi uma época em que a melhora de desempenho dos alunos era a prioridade das políticas públicas, o estímulo à inovação da educação e engajamento são deixadas de lado e é dando ênfase às políticas que buscavam melhorar os indicadores de qualidade da educação, em especial, as ligadas à leitura e à matemática.

Ainda segundo Shirley e Hargreaves, para tanto, era preciso soluções a curto prazo, como resultado, passam a realizar muitas testagens e padronizações, tais ações realmente aumentaram as taxas de desenvolvimento mas, a verdade era que esses índices não passavam de dados ilusórios e exagerados pois o que realmente aconteceu foi a diminuição do aprendizado.

Também podemos relacionar esta era as características da educação tradicional descritas por Eugenio (2020). Ele diz que esta educação utilizava de caminhos unidirecionados e métodos únicos de aprendizagem que tinham como base a recompensa, notas e a aprovação em provas, fazendo uso de lições padronizadas. Os alunos eram passivos pois não possuíam autonomia e, portanto, seu aprendizado era robotizado e ligado unicamente à memorização.

A partir do século XXI, Shirley e Hargreaves (2022), afirmam que tais medidas tomadas inicialmente começam a se desgastar e se juntam com as mudanças tecnológicas que passam a incentivar a nova geração de estudantes a estarem cada vez mais online e ao mesmo tempo mais distante do engajamento em seus processos de aprendizagem. Essas condições favorecem a chegada da segunda era citada pelos autores, a “Era do engajamento, do bem-estar e da identidade”. Esta nova era passa a se preocupar mais com questões pessoais, culturais, existenciais; mas principalmente com o aluno, em ele adquirir novas habilidades, competências, serem mais capazes, colaboradores, empreendedores, criativos, éticos, bem informados, confiantes, saudáveis, entre outros.

Esse período se relaciona com o mundo contemporâneo trazido por Eugenio (2020), que diz que passam a pensar em múltiplos caminhos e formas de aprendizagem, que o professor deve começar a ir além, inspirando e motivando seu aluno a querer descobrir coisas novas, aprender por vontade própria e não por dever. Tal educação busca por liberdade, flexibilidade

e senso de exploração, tendo o aluno como protagonista da sua educação. Sendo assim, esse momento vem para se preocupar cada vez mais com o engajamento do aluno com a sua aprendizagem.

1.1 ORIGEM DO TRABALHO

Durante a graduação, no meu 3º período (2019), tive a disciplina “Educação e Tecnologia” com a Prof.^a Dr.^a Lebiã Tamar Gomes Silva. Em suas aulas pude aprender sobre as metodologias ativas¹ (entre elas a *gamificação*) a partir das exposições de conteúdo e minicursos. Desde então, comecei a ter um olhar diferente para essa área de aprofundamento e buscar por oportunidades de aprender cada vez mais.

Uma dessas oportunidades foi fazer parte do projeto de extensão “LABORATÓRIO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL” coordenado pela professora Lebiã, que participo desde 2019 até atualmente. Inicialmente, a gente criava e dava aulas de robótica para alunos do 5º ano da EEBAS e durante as criações das aulas percebi que sempre acabava criando algo voltado para o lado da *gamificação*. Também tive essa percepção ao criar planos de aula para disciplinas da faculdade e nos meus estágios supervisionados, consequentemente, fui pegando cada vez mais gosto por essa metodologia de ensino.

Sendo assim, não tive dúvidas na hora de escolher um tema para o meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e tenho certeza que um dos maiores incentivadores para tal escolha foram meus últimos estágios, onde criei diversas dinâmicas com os alunos fazendo uso de diferentes elementos da *gamificação* como narrativa, desafios, feedback, competição, níveis, entre outros.

De acordo com Pimenta e Lima (2008), o estágio é como uma atividade teórica de conhecimento, fundamentação, diálogo e intervenção na realidade dando oportunidade para o aluno de pedagogia refletir a partir da realidade que lhe for apresentada. Ou seja, para a formação docente, o estágio permite que o universitário usufrua de uma experiência, onde a escola se torna um campo de estudo que vai auxiliar na reflexão, análise e ainda vai ajudar a desenvolver o lado pesquisador do indivíduo.

¹ De acordo com Paiva et al (2017), são metodologias que tranpassam o modelo tradicional de ensino e buscam se fundamentar em uma pedagogia que estimula o aluno a ser o centro da sua educação, que ele passe a assumir um papel ativo, buscando pela autonomia e pela aprendizagem significativa.

Concordo com as autoras, pois usufrui bastante das oportunidades que tive durante meus estágios. Foram locais onde pude aprofundar meu gosto pela *gamificação*, em especial na EEBAS que foi um dos mais produtivos e que me proporcionou um estágio não obrigatório. Lá pude acompanhar o desenvolvimento dos alunos ao longo do ano, criar uma relação com eles e mais na frente, por conta deste contato, pude ter a oportunidade de criar um jogo de maior escala e aplicar nesta sala, utilizando a mesma como objeto de estudo.

Com o tema *gamificação* definido foi a hora de começar a estudar sobre o assunto e ao pesquisar foi surgindo a relação do método com o engajamento que o mesmo traz para a aprendizagem dos estudantes e fui encaminhando meu estudo por esse caminho até chegar à questão problema do mesmo.

1.2 PROBLEMATIZAÇÃO

Levando em consideração as necessidades dos estudantes de hoje em dia e na forma como aprendem, Alves (2019), traz a *gamificação* como uma proposta de método inovador para ser utilizado com essas crianças, e concorda com Eugenio (2020), ao dizer que tal método faz uso de mecânicas, estética e pensamento dos *games* em sala de aula, ajudando a envolver as pessoas, motivar a ação, promover a aprendizagem, resolver problemas, tornar a aprendizagem mais significativa, contextualizada e articulada com as necessidades do aluno atualmente.

De acordo com Alves e Maciel (2014), o termo “*gamificação*” vem do inglês “*gamification*”, ou seja, “*game*” mais o sufixo “*fiction*” que pode se traduzir ao ato de fazer jogo ou tornar jogo. A *gamificação* se trata da utilização de metáforas, abstrações, funcionalidade e elementos de jogos, sendo assim, um processo para transformar algo em um jogo e não que seja um jogo em si. Essa nomenclatura passou a ser utilizada a partir de 2008, e se deu através da indústria de mídia digital que queria engajar e motivar seus clientes em relação a algum produto através de estratégias de jogos. Mas, acrescentam que desde a década de 1980 já existiam estudos sobre o design e o roteiro de videogames para melhorar a experiência de uso em softwares.

Ainda de acordo com Alves e Maciel (2014), tal metodologia tem a educação como um dos principais campos de experimentação, mas é preciso utilizar este recurso didático-pedagógico com boas estratégias que estejam bem alinhadas e planejadas em relação aos recursos, objetivos e desejos dos alunos, pois se não, terá seu alcance limitado. Se bem elaborado, pode ser utilizado das mais diferentes formas, seja elas em aulas tradicionais ou com

a utilização de tecnologia como softwares (como AVA Moodle, Edmodo, Blackboard). Raguze e Silva (2016), vem para concordar com o uso do método em ambientes de aprendizagem. Afirmam que o mesmo coopera para o aprimoramento do ambiente, fazendo com que ele segure mais a atenção dos alunos e, também, concorda com outros autores já citados ao dizer que aumenta o engajamento e motivação dos aprendizes com o conteúdo que precisa ser estudado.

Considerando que os discentes de hoje em dia precisam de mais engajamento para se envolverem cada vez mais em sua aprendizagem, vemos que é necessário haver mudanças no ensino deles. Levando em consideração pesquisadores que apontam a *gamificação* como uma proposta de método inovador que pode suprir essas necessidades, temos a questão problema deste trabalho: É possível promover um maior engajamento na aprendizagem dos alunos a partir da utilização da *gamificação* em sala de aula?.

1.3 OBJETIVO GERAL

Desenvolver e aplicar um jogo utilizando a *gamificação* para engajar a aprendizagem das quatro operações e expressões numéricas na disciplina de matemática dentro de uma sala de 5º ano da Escola de Educação Básica da UFPB (EEBAS).

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Descrever o processo de concepção e desenvolvimento de um jogo;
- Relatar a metodologia de aplicação do jogo em sala de aula;
- Avaliar os resultados quanto ao engajamento e à aprendizagem dos estudantes durante a aplicação do jogo.

1.5 JUSTIFICATIVA

Partindo do pressuposto de que as novas gerações nascem inseridas em um momento que possui ênfase nas tecnologias e acabam aprendendo de formas diferentes, se percebe que eles precisam de métodos que os acompanhe, esta pesquisa em questão busca compreender de que forma eles estão aprendendo para então poder engajar e motivar os mesmos a estarem ali.

Este TCC vai poder investigar a relação entre *gamificação*, engajamento e aprendizagem, e em seguida fazer uso de tal metodologia verificando na prática tais teorias, para então, constatar ou não se sua aplicação realmente promove um maior engajamento e aprendizado para os estudantes. Desta forma, objetivamos com esse trabalho contribuir academicamente, socialmente e pessoalmente.

Em relação ao âmbito acadêmico este trabalho se faz necessário e é de grande contribuição para o avanço da ciência para o campo da educação nas práticas escolares, pois busca incentivar e disseminar seus resultados para outros pesquisadores e educadores. Esse incentivo está relacionado ao uso de novas técnicas que coloquem o aluno como centro da aprendizagem, que possam enxergar que é importante engajá-los, tornar seu aprendizado mais significativo e, para tanto, fazer uso de metodologias que caminhem na mesma direção, que possam agregar cada vez mais essa formação.

Já no âmbito social, tal tema se faz importante pois comunica cada vez mais a existência de diferentes metodologias de ensino e a necessidade de estarmos sempre nos renovando em sala de aula. Que se as crianças presentes naquela sociedade não estiverem evoluindo da forma que poderiam, é possível existir outro método que se encaixe melhor com a forma como aqueles alunos aprendem e os façam se desenvolver.

Em questão ao âmbito pessoal, o presente trabalho irá contribuir muito na minha formação, pois como graduanda de pedagogia sei que quando estiver em sala de aula vou me deparar com diferentes gostos, necessidades, estilos de aprendizagem entre outros quesitos que vou ter que estar preparada para lidar e auxiliar da melhor forma possível. Pesquisar sobre o engajamento do aluno na aprendizagem me abre um leque de possibilidades para colocar em prática, pensando em formas de tornar o aprendizado desses indivíduos significativos para os mesmos poderem aprender para além de uma prova.

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO

Este trabalho será dividido em cinco capítulos. No capítulo 1 “Introdução”, trouxemos a introdução da pesquisa; identificando a origem do tema; a sua importância ao meio acadêmico, social e pessoal; os objetivos gerais e específicos para sua produção; além da problematização e justificativa.

No capítulo 2 “*Gamificação*, engajando o processo de aprendizagem”, trará toda a fundamentação teórica dos principais temas aqui abordados (gamificação, engajamento e aprendizagem).

O capítulo 3 “Metodologia”, trará qual tipo de metodologia foi utilizada para a realização deste estudo, tipo de pesquisa, abordagem, qual foi o objeto de estudo, além de especificar todas as etapas e procedimentos utilizados ao longo da criação e aplicação do jogo.

No capítulo 4 “Apresentação e análise de dados”, este capítulo conta com a aplicação, coleta e análise das respostas dos participantes ao questionário em relação a aplicação do jogo. Esta análise tem como objetivo responder a questão problema deste trabalho “É possível promover um maior engajamento na aprendizagem dos alunos a partir da utilização da *gamificação* em sala de aula?”

Por ultimo temos o capítulo 5 “Conclusões”, que vem finalizando esta pesquisa com todas as conclusões obtidas a partir da aplicação, observação e análise de dados obtidos com o jogo.

2 GAMIFICAÇÃO, ENGAJANDO O PROCESSO DE APRENDIZAGEM

O tema educação vem sendo muito discutido por conta da necessidade de mudanças nos métodos. De acordo com Alves (2019), a nova geração de alunos presentes hoje em dia possui características diferentes de aprendizagem, eles processam as informações de forma mais rápida e, portanto, os instrumentos utilizados com eles em sala de aula devem acompanhá-los.

Tal assunto também está em alta considerando toda essa defasagem na educação pós período de isolamento social por conta da COVID-19², momento em que muitas crianças passaram a ter cada vez mais acesso a meios eletrônicos e que por muitas vezes se tornam inimigos da aprendizagem. Consequentemente, se faz necessário pensar em formas de motivar e engajar cada vez mais esses alunos a quererem aprender e assim conseguirem se desenvolver normalmente, podendo fazer uso de diferentes métodos como aliados neste momento e até mesmo os próprios aparelhos eletrônicos como aliados.

[...] a pandemia de covid-19 fornecer novas percepções sobre como os jovens experienciam o aprendizado na escola e em casa [...] De fato, começamos a testemunhar uma transição entre duas grandes eras educacionais. Estamos passando da Era do Desempenho e do Esforço para a Era do Engajamento, do Bem-estar e da Identidade. Essa mudança foi acelerada de muitas maneiras pela pandemia global. (SHIRLEY; HEARGREAVES, 2022, p.16)

De acordo com Alves (2019) e Eugenio (2020), a *gamificação* poderia ser utilizada com essa nova geração como uma proposta metodológica inovadora que busca engajar o aluno. De acordo com Eugenio (2020), se trata de uma estratégia que pode moldar o nível de atenção e esforço dos estudantes e consequentemente se tornar uma metodologia de apoio científico para ser utilizada na educação.

2.1 CONTEXTUALIZANDO A GAMIFICAÇÃO

Como já mencionado neste trabalho, a *gamificação* faz uso de metáforas, abstrações, funcionalidade e elementos de jogos. Ela passa a existir através da indústria de mídia digital com o intuito de engajar e motivar seus clientes em relação a um produto utilizando estratégias de jogos. De acordo com Alves (2015), a *gamificação* surge em 1912 a partir da marca “Cracker

² De acordo com Werneck e Carvalho, o coronavírus (mais conhecido como COVID-19) é causada pelo vírus SARS-CoV-2 e é uma doença infecciosa respiratória que causou milhares de mortes ao redor do mundo se tornando uma pandemia mundial.

Jack” que passou a inserir brindes em suas embalagens de biscoitos e *snacks*, sendo que na época tal ação não tinha como propósito tal metodologia. Já em 1980, Richard Bartle, com seu projeto “MUDI” desenvolve o primeiro sistema de jogo on-line, Richard era pesquisador e *game designer* e afirma que no período, a *gamificação*, se resumia a pegar algo que não era jogo e transformar em jogo.

Alves (2015), afirma que a *gamificação* como conhecemos hoje em dia passa a existir em 2003, sendo que esse termo foi dado pelo programador Nick Pelling. A autora alega que durante os anos foi sendo realizadas mais pesquisas sobre o assunto e consequentemente sobre os fatores que fazem com que tal método gere divertimento, motivação e aprendizagem, fazendo com que o método ganhasse cada vez mais proporções e novas formas de aplicação.

Alvez (2015), ainda destaca que em 2007, a empresa Bunchball lança uma plataforma que faz uso de placar, pontos e distintivos de forma que incorpora a mecânica de jogos ao seu conteúdo, tendo como objetivo engajar seu público. Plataformas essas muito presentes hoje em dia, algo que vem como consequência do ano de 2010 que passa a difundir a *gamificação* para o público de massa. A autora destaca Jesse Schelle e Jane McGonigal como precursoras pois suas obras apresentam o lado positivo e a importância de se utilizar tal metodologia.

Como já exposto, o principal campo de experimentação da *gamificação* é a educação, e de acordo com Alves e Maciel (2014), tal metodologia pode ser utilizada das mais diferentes formas, sendo digital ou não. Alves (2015), afirma que tal metodologia tem como meta criar algo interessante e envolvente fazendo com que os alunos queiram participar/investir seu tempo realizando uma atividade que por conta dos elementos do *game* se torna uma atividade atrativa para os mesmos. Alves (2015), também traz à tona a palavra engajamento, que é uma palavra-chave quando se trata de *gamificação*, pois queremos a partir deste sistema engajar os alunos e chamar sua atenção para o que está sendo estudado.

Medeiros (2015), afirma que a *gamificação* vem sendo aplicada na educação a muito tempo, e traz o exemplo dos adesivos de estrelinha, que os professores davam aos alunos como recompensa por terem realizado a tarefa, também cita o fato do ditado de palavras sempre ir aumentando a dificuldade (nível) de acordo com o desenvolvimento do aluno. Ações que estiveram na vida de muitas pessoas mas que só ao trabalhar com o tema que paramos para fazer essa análise, de que até mesmo os professores de antigamente já faziam uso da *gamificação* para engajar seus alunos. Medeiros complementa que tais ações já não engajam os alunos da atualidade e que é preciso repensar em novas ferramentas, e cita as ferramentas digitais como uma boa saída, pois é preciso considerar a sociedade que vai recebê-la.

Alves (2019), deixa claro que para tanto é preciso que o professor pense como um *game designer* e entenda a importância de cada elemento presente na mecânica de jogos e que saiba repassar esses pensamentos para os alunos, para então conseguir promover a aprendizagem dos mesmos. A autora traz tais elementos como necessários nos jogos:

[...] ação, aquisição de recursos, avatares, bens virtuais, conquistas, coleções, competição, conflito, contexto, cooperação, desafios, desbloqueio de conteúdo, diversão, elemento de fantasia, emoção, falhar e tentar novamente, *feedback*, imersão, medalhas, mostrar o progresso, narrativa, níveis, objetivos, personagem, placar de líderes, pontos, propósito, recompensa, reflexão, regras, riscos, selecionar um plano, sorte, tomar decisões e transações. [...] (ALVES, 2019, p.157)

Vemos que esta metodologia tem uma grande quantidade de elementos, desta forma, se faz necessário pensar em quais vão se adequar mais a sua aula, algo que vamos nos aprofundar no próximo tópico.

2.2 ELEMENTOS DA GAMIFICAÇÃO

É possível perceber que a *gamificação* possui uma vasta gama de elementos. De acordo com Werbach e Hunter (2012, apud Costa e Marchiori, 2016), a escolha dos elementos a serem utilizados vai depender do objetivo que se pretende chegar, desta forma, fica a critério do seu criador determiná-los e combiná-los. No caso do jogo que esta pesquisa visa criar, se pretende utilizar: *feedback*, competição, cooperação, recompensas, personagens/avatares, medalhas, níveis, pontos, *ranking* e regras. Portanto, vamos enfatizá-los durante a explicação dos elementos.

Ainda de acordo com os autores Werbach e Hunter (2012, apud Costa e Marchiori, 2016) os elementos presentes na *gamificação* podem ser divididos em três grupos, e os mesmos são organizados de acordo com a ordem decrescente de abstração, sendo que um grupo se liga ao outro. O primeiro grupo, é o grupo das dinâmicas que vai representar aspectos gerais do jogo e os temas que o englobam, ou seja, trata das relações entre jogadores e a mecânica do jogo, mas de acordo com os autores, não necessariamente precisam aparecer de forma explícita. Os elementos presentes nesse grupo são:

Quadro 1 - Grupo 1: Dinâmicas.

Dinâmicas	Descrição
Emoções	Jogos podem criar diferentes tipos de emoções, especialmente a da diversão (reforço emocional que mantém as pessoas jogando)
Narrativa	Estrutura que torna o jogo coerente. A narrativa não tem que ser explícita, como uma história em um jogo. Também pode ser implícita, na qual toda a experiência tem um propósito em si
Progressão	Ideia de dar aos jogadores a sensação de avançar dentro do jogo
Relacionamentos	Refere-se à interação entre os jogadores, seja entre amigos, companheiros ou adversários
Restrições	Refere-se à limitação da liberdade dos jogadores dentro do jogo

Fonte: Costa e Marchiori, 2016, p.49.

O segundo grupo, o da mecânica, vai se aprofundar mais nas ações do jogo e dos jogadores, o que se pode ou não fazer, ou seja, está ligado ao funcionamento e orientação sobre o jogo.

Quadro 2 - Grupo 2: Mecânicas.

Mecânicas	Descrição
Aquisição de recursos	O jogador pode coletar itens que o ajudam a atingir os objetivos
Avaliação (<i>Feedback</i>)	A avaliação permite que os jogadores vejam como estão progredindo no jogo
Chance	Os resultados de ação do jogador são aleatórios para criar uma sensação de surpresa e incerteza
Cooperação e competição	Cria-se um sentimento de vitória e derrota
Desafios	Os objetivos que o jogo define para o jogador
Recompensas	O benefício que o jogador pode ganhar a partir de uma conquista no jogo
Transações	Significa compra, venda ou troca de algo com outros jogadores no jogo
Turnos	Cada jogador no jogo tem seu próprio tempo e oportunidade para jogar. Jogos tradicionais, como jogos de cartas e jogos de tabuleiro muitas vezes dependem de turnos para manter o equilíbrio no jogo, enquanto muitos jogos de computador modernos trabalham em tempo real
Vitória	O “estado” que define ganhar o jogo

Fonte: Costa e Marchiori, 2016, p.49.

Dentro deste segundo grupo devemos dar atenção aos seguintes elementos:

- *Feedback*: que de acordo com Fardo (2013), é um elemento que permite que o jogador tenha um retorno instantâneo sobre a resposta que foi dada, ou seja, se trata da interação jogador e *game*, sendo que tem como principal objetivo sinalizar o erro do aluno, para que então ele

verifique e aprenda com essa experiência. De acordo com o autor, o *feedback* estaria ali para atuar como um guia de construção do conhecimento que funcionaria a partir dessa relação sujeito (aluno) e objeto (jogo). Podemos complementar com o pensamento de Esquivel (2017) sobre a abordagem *gamificada*, quando o mesmo afirma que dessa forma podemos ressignificar erro para o aluno, pois neste momento o estudante não vai sentir que terá uma consequência negativa por errar, mas terá mais coragem, autonomia em tentar e testar seus conhecimentos. Este discente estará aprendendo fazendo, realizando mais tentativas, experimentos e descobertas;

- **Cooperação e Competição:** de acordo com Fardo (2013), esses elementos são os que guiam as relações entre os jogadores. Sendo que a cooperação trabalha buscando um único objetivo, ou seja, é realizado um trabalho em conjunto para a aquisição de um objetivo, nele todos se ajudam e são ajudados. Já a competição caminha em uma linha totalmente diferente, é realizado de forma individual, buscando benefício próprio;
- **Recompensas:** Fardo (2013), afirma que tal elemento é fundamental para a *gamificação*, e que podem aparecer de diversas formas na dinâmica sendo que funcionam a partir da motivação intrínseca (sentimentos internos vindos do indivíduo) ou extrínseca (sentimentos externos). O autor afirma que tal elemento deve ser usado com cuidado para não gerar sentimentos contrários ao esperado.

Por último, temos o terceiro grupo, o dos componentes. Este grupo traz as aplicações mais concretas dos jogos, que são:

Quadro 3 - Grupo 3: Componentes.

Componentes	Descrição
Avatar	Representação visual do personagem do jogador
Bens virtuais	Itens dentro do jogo que os jogadores podem coletar e usar de forma virtual e não real, mas que ainda tem valor para o jogador. Os jogadores podem pagar pelos itens ou moeda do jogo ou com dinheiro real
Boss	Um desafio geralmente difícil no final de um nível que tem de ser derrotado, a fim de avançar no jogo
Coleções	Formadas por itens acumulados dentro do jogo. Emblemas e Medalhas são frequentemente parte de coleções
Combate	Disputa que ocorre para que o jogador derrote oponentes em uma luta
Conquistas	Recompensa que o jogador recebe por fazer um conjunto de atividades específicas
Conteúdos desbloqueáveis	A possibilidade de desbloquear e acessar certos conteúdos no jogo se os pré-requisitos forem preenchidos. O jogador precisa fazer algo específico para ser capaz de desbloquear o conteúdo
Emblemas/medalhas	Representação visual de realizações dentro do jogo
Gráfico Social	Capacidade de ver amigos que também estão no jogo e ser capaz de interagir com eles. Um gráfico social torna o jogo uma extensão de sua experiência de rede social.
Missão	Similar a “conquistas”. É uma noção de jogo de que o jogador deve fazer executar algumas atividades que são especificamente definidas dentro da estrutura do jogo
Níveis	Representação numérica da evolução do jogador. O nível do jogador aumenta à medida que o jogador se torna melhor no jogo.
Pontos	Ações no jogo que atribuem pontos. São muitas vezes ligadas a níveis
Presentes	A possibilidade distribuir ao jogador coisas como itens ou moeda virtual para outros jogadores
Ranking	Lista jogadores que apresentam as maiores pontuações/conquistas/itens em um jogo
Times	Possibilidade de jogar com outras pessoas com mesmo objetivo

Fonte: Costa e Marchiori, 2016, p.50.

Podemos destacar os seguintes itens:

- Avatar: Alves (2015), afirma que os avatares têm a função de representar o indivíduo visualmente dentro da *gamificação*. Silva (2015), afirma que o avatar pode ser representado de diversas formas, por personagens disponíveis ou criados, além de poder ganhar atributos/roupas ao longo da dinâmica;
- Medalhas: de acordo com Alves e Maciel (2014), às medalhas possuem diversos objetivos, ligadas às perspectivas comportamentais, psicológicas e sociais. Funcionam como motivação, engajamento, recompensa, status, reputação, afirmação e identificação. Mas seu uso deve ser feito considerando seus efeitos positivos e negativos em relação a cada aluno e como ele lida com o mesmo;

- Níveis: Fardo (2013) afirma que existem 3 tipos de níveis (de dificuldade, do jogo e do personagem), dentre eles, vamos dar ênfase aos níveis do jogo. Esse tipo de nível busca trabalhar com capítulos, fases, etapas, entre outros, sendo que inicialmente traz desafios mais fáceis para então o jogador conseguir avançar para desafios mais difíceis;
- Pontos: de acordo com Alves (2015), os pontos são acumulados e contados durante a partida. Eugenio (2020), complementa que esses pontos podem ser utilizados tanto para classificar o grupo ou o sujeito em um *ranking*, quanto para serem trocados por moedas e itens;
- *Ranking*: de acordo com Alves (2015), tal elemento tem como função ranquear os jogadores dentro do jogo, fazendo com que ele possa saber sua posição em relação aos outros jogadores ou do grupo em relação a outros grupos.

Entre os elementos que estarão presentes neste jogo, faltou explicarmos o elemento “regras”. De acordo com Fardo (2013), às regras vem para limitar as ações dos jogadores, definir comportamentos, fazer com que os mesmos explorem mais o jogo e suas possibilidades, define a sequência do jogo, o que pode ou não ser feito e de que forma. As regras podem ser subdivididas em:

- Operacionais: define a forma como se deve jogar, o que se deve fazer, como se inicia e termina;
- Constitutivas: trata de regras abstratas/ implícitas dentro do jogo, ou seja, tratam da lógica do jogo, e um participante que tenha domínio delas pode aumentar suas chances de ganhar;
- Implícitas ou comportamentais: desrespeito a regras de acordo social entre os jogadores, ou seja, vai depender de quem estiver jogando e portanto não são escritas nas regras do jogo.

2.3 RELACIONANDO A GAMIFICAÇÃO COM A EDUCAÇÃO E O ENGAJAMENTO DO ALUNO

Percebemos que a busca por uma melhor educação é um tema comum entre todos os autores utilizados. Apesar de cada um deles percorrer um caminho distinto, no fim, um ajuda o outro a dar continuidade ao pensamento de inovar as metodologias educacionais. Sendo que grande parte desses teóricos concordam que a *gamificação* engaja o aluno a querer aprender. Mas para que se possa aplicar tal metodologia ativa inovadora da melhor forma possível, realmente gerando resultados, é preciso entender melhor a forma como os estudantes aprendem

e como podem ser motivados para então utilizar tais recomendações na aplicação da *gamificação* em sala de aula.

Segundo David Ausubel (1963, apud Moreira, 2011), a aprendizagem pode ser dividida em aprendizagem mecânica/automática e aprendizagem significativa. Ele diz que a aprendizagem mecânica/automática se trata de uma aprendizagem onde o aluno relaciona a matéria a sua estrutura cognitiva apenas de forma arbitrária e literal, o que não gera uma aquisição de significado para o mesmo de estar aprendendo tal informação.

Já a aprendizagem significativa busca ser totalmente o oposto, busca trazer as informações dando significados lógicos para o indivíduo, sendo assim, a nova informação que chega a esse aluno se relaciona de forma não-arbitrária (ela se junta a conhecimentos prévios, ajudando na incorporação, compreensão e fixação da informação nova) e substantiva (não-literal, ou seja, se incorpora a estrutura cognitiva e o indivíduo passa a entender tal informação sem necessariamente utilizar as mesmas palavras de quando aprendeu).

Sendo que, dentro destas aprendizagens, ainda podemos encontrar diversas formas de entender o conteúdo. Neil Fleming (2001, apud Schmitt e Domingues, 2016), traz o modelo de aprendizagem sensorial denominado de VARK, e nele, o autor diz que o indivíduo possui quatro estilos de aprendizagem. O visual, onde as pessoas aprendem mais a partir das informações que veem em imagens, descrições, listas, tudo aquilo que possa o ajudar a organizar as informações e seu raciocínio. O auditivo, já aprende melhor a partir da audição, portanto, uma aula mais dialogada o favorece mais. A leitura/escrita se refere aqueles que aprendem melhor esquematizando/anotando as informações passadas. E por último temos o sinestésico que aprende a partir da relação com o meio, fazendo uso de movimentos e toques.

Sendo assim, na hora de planejar nossas aulas, devemos pensar em como gerar mais aprendizagem para os estudantes de acordo com a necessidade de cada um ali presente. Como existe uma boa variedade dentro de uma sala de aula, devemos diversificar na forma de apresentação dos conteúdos e também devemos pensar em como fazer aqueles estudantes se interessarem pela matéria e quererem participar, para tanto, podemos entrar no assunto engajamento.

De acordo com Shirley e Hargreaves (2022), ele pode ocorrer com ou sem o auxílio da tecnologia digital, está relacionada a forma como nos envolvemos com o outro, mas que vai muito além disso pois também está ligado a forma como reagimos a algo de acordo com o contexto. Então, esse engajamento pode ser evidenciado a partir de reações de surpresa, prazer,

alegria, tristeza, compaixão, excitação por aprender algo novo, pela concentração, pela explosão de criatividade, entre outros.

O engajamento pode ser aprofundado quando seguimos as três dimensões do engajamento de Noguera (2018, apud Shirley e Hargreaves, 2022), ele afirma que é algo multidimensional, que está ligada a parte comportamental (que é importante o aluno estar presente em aula, fazendo suas atividades, prestando atenção no professor), que é preciso que ele esteja cognitivamente conectado a tal aprendizagem (compreendendo e tendo curiosidade sobre o assunto) e que trabalhe com a parte emocional do indivíduo (o assunto tem que ter relevância/ser acessível para ele, ser algo agradável/divertido).

Shirley e Hargreaves (2022), complementam o conceito afirmando que o engajamento está estreitamente conectado à motivação e ao desempenho, pois a motivação vai despertar no aluno um interesse inicial, já o engajamento vem para envolver e capturar a atenção e o desempenho vai refletir de forma benéfica para o mesmo a partir da realização do objetivo/meta da atividade.

Ainda de acordo com os autores Shirley e Hargreaves (2022), existem cinco caminhos para o engajamento do estudante, que conseguir este caminho não é fácil e muito menos simples, ele não deve ser utilizado somente para entretenimento, mas sim contendo um objetivo. Os caminhos são:

- Os professores podem engajar seus alunos a partir do valor intrínseco (que seria o encantamento, criatividade, magia do desafio/atividade);
- Utilizando na atividade uma finalidade/propósito com significado social ou pessoal;
- Fazendo uso do aprendizado cooperativo que vai trazer a esse aluno um sentimento de apego, pertencimento e solidariedade;
- Também usando do empoderamento que vai desenvolver no estudante a confiança e sua capacidade de adquirir novas habilidades além de trazer autonomia para que o mesmo realize suas próprias escolhas/decisões;
- Por último, temos a maestria que seria o domínio do tema, construindo no aluno um maior foco, concentração, disciplina, persistência, flexibilidade, entre outros.

2.4 A GAMIFICAÇÃO NA ÁREA DE MATEMÁTICA

De acordo com Díaz (2021), manter o aluno interessado e focado em seus estudos hoje em dia é algo difícil, pois os estudantes possuem muitas distrações ao seu redor como celulares, computadores e outros, portanto, é necessário diversificar a forma como as instituições e os professores transmitem a aprendizagem. O autor traz a *gamificação* como uma saída eficaz e enfatiza seu uso com os conteúdos de matemática, afirmando que tal matéria gera medo, estressa os alunos, que muitos acham chata, difícil, sentem sensações que não são agradáveis e acabam gerando limitações na hora de resolver problemas, fazendo com que o aluno não avance no conteúdo.

Díaz (2021), ainda afirma que ao diversificar a forma de lidar com o conteúdo, principalmente com o uso da *gamificação* (que possui uma vasta diversidade de uso e que suas técnicas facilitam o desenvolvimento cognitivo dos alunos) os estudantes passam a se sentir mais motivados, seguros e consequentemente passam a criar estratégias de aprendizagem gerando bons resultados, pois começam a pensar com mais clareza, tranquilidade e consequentemente com mais raciocínio lógico para resolver os problemas que aparecerem, permitindo que os mesmos possam adquirir e aumentar sua aprendizagem.

Alves, Carneiro e Carneiro (2022), vem complementando tais informações dizendo que o uso da *gamificação* torna o aluno protagonista de seu processo de aprendizagem, que seu uso deve ser bem planejado de acordo com o nível e o componente educacional da turma em questão para que então eles possam aprender de forma satisfatória pois tal estratégia tende a melhorar a participação, motivação e engajamento dos estudantes, transformando o aprendizado em algo interessante, estimulante e desejável.

No próximo capítulo, vamos discutir a metodologia utilizada nesta pesquisa para implementar tais informações teóricas ao desenvolvimento do jogo que este trabalho busca aplicar em sala de aula.

3 METODOLOGIA

Em relação à abordagem, trata-se de um estudo de natureza quantiquantitativa, que de acordo com Creswell (2007), tal pesquisa busca convergir os métodos quantitativos e qualitativos gerando informações de diferentes níveis. O método, também chamado de misto, busca utilizar informações textuais e numéricas, além de possuir três estratégias gerais, que são:

- Sequenciais: utiliza um método para expandir o outro, sendo assim, o pesquisador pode começar com o método quantitativo a partir de teorias e dar continuidade com o método qualitativo que vai buscar explorar essas teorias. Será a estratégia utilizada neste trabalho, pois vai iniciar com teorias que falem sobre os principais temas abordados (*gamificação*, engajamento e aprendizagem), em seguida vai utilizá-las para elaborar um jogo e com a sua aplicação confirmar ou não a eficácia da gamificação no engajamento e aprendizagem dos estudantes a partir de uma pesquisa para coleta de dados feita com os participantes.
- Concomitantes: utiliza a convergência entre os métodos com a finalidade de obter uma visão ampla do problema de pesquisa, os dados são coletados de forma simultânea das duas formas e depois são interpretados de forma geral.
- Transformadores: usa como perspectiva integradora (das duas metodologias) uma lente teórica que possa fornecer tópicos de interesse, métodos e resultados para estruturar a pesquisa, sendo que esses dados podem ser coletados de forma sequencial ou concomitante.

Esta pesquisa também vai se tratar de uma pesquisa-ação, que de acordo com Engel (2000), quando se trata de estudos que se relacionam com a prática, tal tipo de pesquisa se torna um instrumento ideal, é um instrumento valioso que pode melhorar o processo de ensino-aprendizagem. O autor afirma que tal tipo de pesquisa surgiu com intuito de preencher o espaço entre a teoria e a prática e, para tanto, o pesquisador passa por algumas fases.

- Primeiramente é preciso definir um problema, no caso desta pesquisa vemos a falta de motivação de muitos alunos em quererem aprender.
- A segunda fase fala sobre a pesquisa preliminar, é o momento em que se vai levantar informações, pesquisar, juntar a fundamentação teórica.
- Na terceira fase se levanta hipóteses, o porque de tal problemática estar acontecendo?
- Na quarta fase, é preciso desenvolver um plano de ação, o que pode ser feito para mudar tal problemática?
- Já na quinta fase é o momento que entramos na prática, levamos nosso plano de ação para

ser realizado.

- Em seguida é preciso fazer uma coleta de dados sobre como foi tal ação.
- Na sétima fase se avalia tais informações coletadas.
- E por ultimo é comunicado os resultados.

Trazendo para esta pesquisa em questão, este trabalho, como dito anteriormente, busca analisar se é possível promover um maior engajamento na aprendizagem dos alunos a partir da utilização da *gamificação* em sala de aula, para tanto, utilizará de um jogo em conjunto com um questionário que funcionarão como instrumentos de coleta de dados. A pesquisa terá como objeto de estudo a turma do 5º ano da manhã da Escola de Educação Básica (EEBAS) que fica situada dentro da Universidade Federal da Paraíba (Campus I) no Conj. Pres. Castelo Branco III, João Pessoa – PB. A sala conta com 14 alunos matriculados entre 10 e 12 anos.

Como vamos trabalhar com a Educação Básica se faz necessário entendê-la. De acordo com Brasil (1996), a Educação Básica tem como finalidade desenvolver o educando, assegurando a eles uma formação comum a todos e indispensável, para tanto, é preciso que se forneça os meios. Essa educação é dividida em níveis (ensino fundamental e médio) e é obrigatória e regulamentada por leis.

Para a criação, implementação e avaliação deste jogo, foi necessário realizar diversas etapas. Para um melhor entendimento vamos dividi-los em fases e cada fase vai contar com suas etapas, procedimentos e explicações.

3.1 PROCESSOS PARA CRIAÇÃO DO JOGO.

Tabela 1 – Etapa 1: Escolha dos elementos da gamificação.

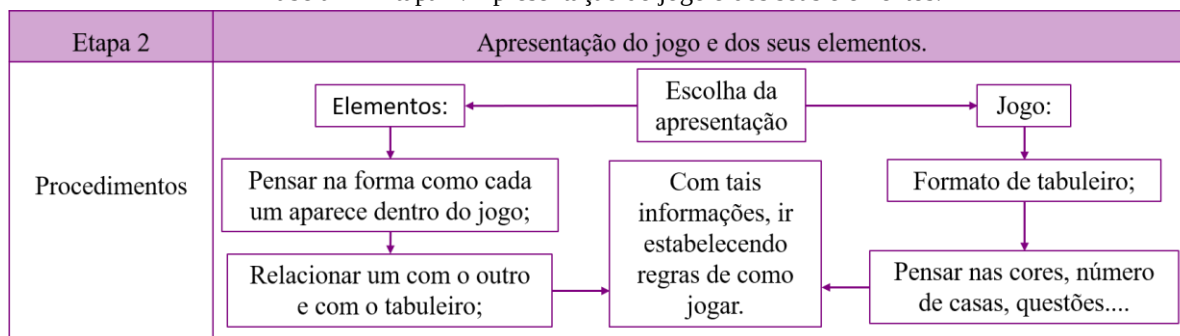
Etapa 1	Escolha dos elementos da <i>gamificação</i> .
Procedimentos	Pesquisa de elementos; → Escolha de elementos.

Fonte: arquivo próprio, 2022.

A fase de criação do jogo se inicia com a etapa de escolha dos elementos da *gamificação*. Durante a pesquisa e escrita da parte teórica deste trabalho, fui escolhendo os elementos que me chamavam mais atenção e que se encaixavam mais com os estudantes da sala. Desta forma,

os elementos escolhidos foram: níveis, *feedback*, pontos, recompensas, competição, cooperação, *ranking*, medalhas, personagens/avatares e regras.

Tabela 2 – Etapa 2: Apresentação do jogo e dos seus elementos.



Fonte: arquivo próprio, 2022.

Para a segunda etapa “Apresentação do jogo e dos seus elementos”, inicialmente foi pensado na forma de apresentação desse jogo, e a escolha foi em forma de tabuleiro. Como queria trabalhar com grupos menores faria vários tabuleiros e pensando na identificação de cada um atribui uma cor a cada, as cores escolhidas foram: vermelho, laranja, amarelo, verde e azul.

Para a implementação dos **níveis** teria que ser pensado em algo que refletisse isso no tabuleiro, para tanto, repartiu o tabuleiro ao meio para que o mesmo possuísse 2 fases. Considerando que cada grupo seria de uma cor, pensei em utilizar isso também na identificação das fases, sendo assim, a primeira fase seria representada pela cor do grupo em um tom mais claro e a segunda fase em um tom mais escuro.

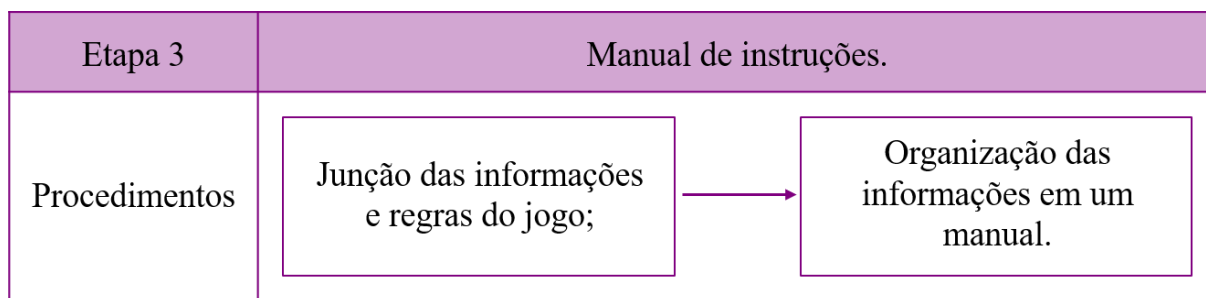
Ao pensar nas questões para a partida, a primeira fase foi pensada em questões abertas e fechadas, sendo que essa primeira fase traria questões sobre as quatro operações matemáticas. Já para a segunda fase, além das questões abertas e fechadas teria o adicional de questões que os próprios alunos deveriam criar na hora, sendo que essa fase trabalharia com expressões numéricas, demonstrando essa evolução do jogo não só nas fases como em seu conteúdo.

Como queria trabalhar com os elementos ***feedback*** e **pontos**, as cartas com as questões trariam as respostas e cada uma teria uma pontuação que o jogador ganharia ao acertar a mesma. A partir da criação desses pontos pude implementar as **recompensas**, outro elemento que queria trabalhar, ela funcionaria a partir da junção de pontos e a troca deles por cartas de recompensas que dariam vantagens a quem as possuísse, como dicas, mais uma tentativa de resposta e pular casas.

Por se tratar de um jogo de tabuleiro, a **competição** viria de forma natural durante a partida para ver quem chegaria primeiro à última casa. Para complementar, decidi implementar um **ranking** que colocaria um grupo competindo com o outro, criando mais competição entre eles, mas ao mesmo tempo criando mais **cooperação** dentro do próprio grupo, pois para conseguir mais pontos para o **ranking** e para responder às perguntas de “crie uma questão” da segunda fase, é preciso cooperação entre os integrantes para que eles avancem casas ou ganhem pontos.

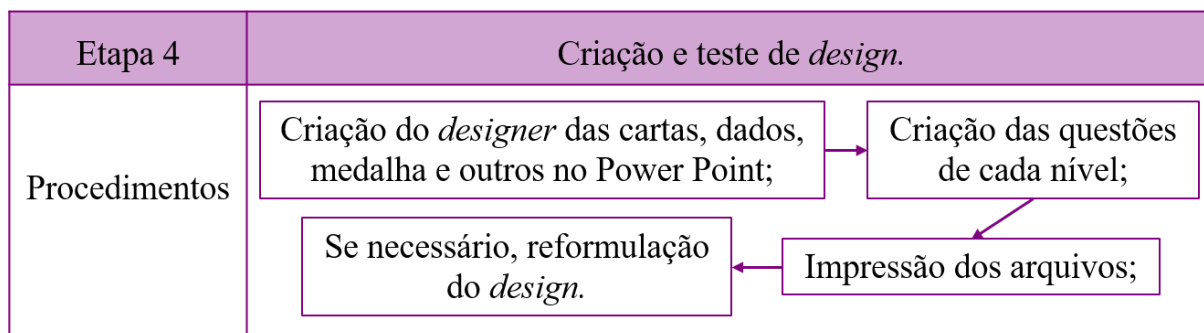
A utilização da **medalha** é outro elemento da *gamificação* e surgiu nesse jogo durante sua criação. Pensando em algo que fosse além de incentivar a participação deles, queria algo que representasse a dinâmica e ficasse como um recordação para os participantes. Então veio a ideia de personalizar as medalhas com uma logo que trouxesse o nome do jogo que foi intitulado “Gamificando a Matemática”, a fita de cada medalha seria de acordo com a cor do grupo que a criança iria participar, e para complementar, seu verso traria o **personagem/avator** utilizado durante a partida. Os personagens/avatares trazem mais identidade para dentro do jogo, e por isso era um ponto muito importante a ser utilizado, e estando interligado com a medalha se torna ainda mais especial.

Tabela 3 – Etapa 3: Manual de instruções.



Fonte: arquivo próprio, 2022.

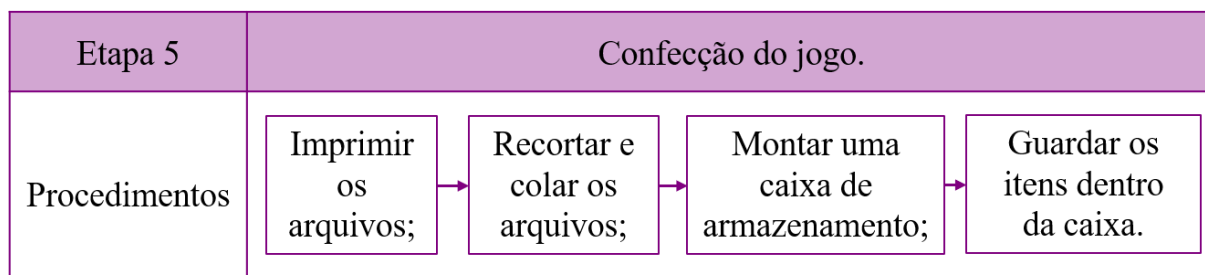
Já para a terceira etapa “Manual de instruções” era preciso reunir todas as informações do jogo/de como funcionaria, para tanto, produzi um manual de instruções (Apêndice 1), com todas as regras e a partir daí comecei a fechar alguns pontos em aberto como a criação de dados diferentes para cada fase, quantidade de casas que andariam caso a resposta estivesse correta, e a implementação de uma ampulheta para ser utilizada em casos necessários que a pessoa demorasse demais em uma mesma questão, dando mais continuidade a partida.

Tabela 4 – Etapa 4: Criação e teste de *design*.

Fonte: arquivo próprio, 2022.

Partindo para a quarta etapa “Criação e teste de *design*”, após pensar como seria todo o jogo, parti para a criação de todo o *design*, desde o tabuleiro, cartas, dado até do manual de instruções, tudo feito utilizando o PowerPoint e as ferramentas que ele oferece. Em seguida, tendo tudo criado foi a hora de imprimir alguns exemplos e testar se as cores escolhidas seriam aquelas, se os tamanhos estavam bons, se teria mais alguma questão em aberto e ir fazendo alterações.

Tabela 5 – Etapa 5: Confeção do jogo.



Fonte: arquivo próprio, 2022.

Por ultimo temos a etapa “Confeção do jogo”, após testar tudo e ter certeza que o jogo estava pronto para utilização, imprimi todos os arquivos, recortei o que tinha que recortar, coleí o que precisava colar e assim em diante. Quando tudo estava pronto, ainda tive que montar uma caixa para armazenar esse jogo e então poder transportá-lo para onde quiser.

Ilustração 1 – Jogo “Gamificando a Matemática”.



Fonte: arquivo próprio, 2022.

3.2 IMPLEMENTAÇÃO DO JOGO.

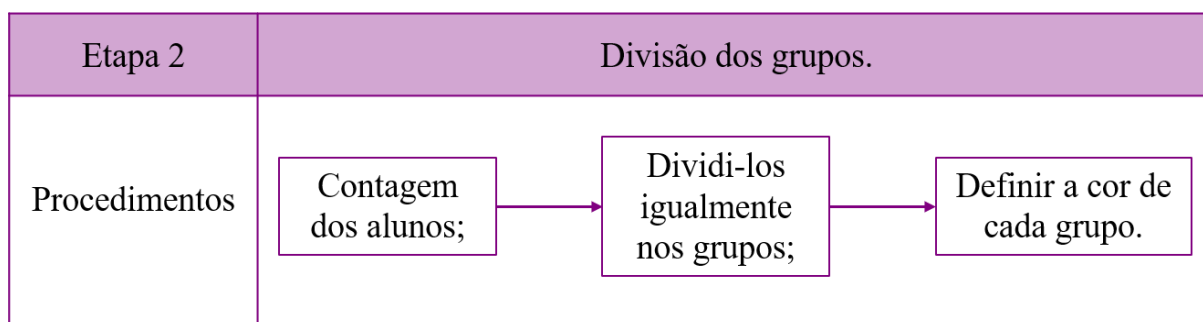
Tabela 6 – Etapa 1: Disposição do jogo em sala de aula.

Etapa 1	Disposição do jogo em sala de aula.		
Procedimentos	Organização de cadeiras e mesas;	Organização dos materiais do jogo em cima da mesa, de acordo com a cor do grupo;	Colagem do <i>ranking</i> em um local visível.

Fonte: arquivo próprio, 2022.

A implementação do jogo aconteceu das 7 horas até às 9 horas, depois os alunos foram para o intervalo e ao voltarem finalizaram o jogo. Essa fase de implementação se inicia com a etapa “Disposição do jogo em sala de aula”. Ao desenvolver o jogo, pensei na quantidade de alunos matriculados (14) mais a professora e optei por formar grupos menores, então iria dividi-los em 5 grupos com 3 participantes em cada. Sendo assim, no dia da aplicação, dia 3 de novembro de 2022, cheguei cedo e organizei a sala fazendo com que os grupos ficassem bem distribuídos no espaço. Cada grupo tinha duas mesas e três cadeiras, e dispus em cima da mesa o tabuleiro, dados, pinos, cartas de questões, manual de instruções e a ampulheta, todos na cor do grupo em questão. Por último, coleí o *ranking* na lousa, onde todos poderiam observar.

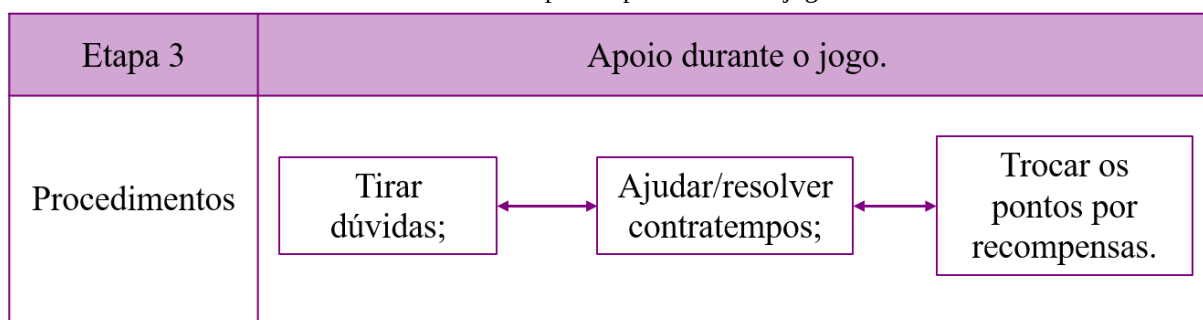
Tabela 7 – Etapa 2: Divisão dos grupos.



Fonte: arquivo próprio, 2022.

Em seguida partimos para a etapa “Divisão dos grupos”, nesse dia em questão, a sala contava com 11 alunos e a professora, desta forma, tive que reorganizar os grupos que tinha pensado e dividi-los em 4 grupos. O grupo azul ficou com 2 pessoas, os grupos vermelho e verde ficaram com 3 pessoas e o laranja ficou com 4 pessoas.

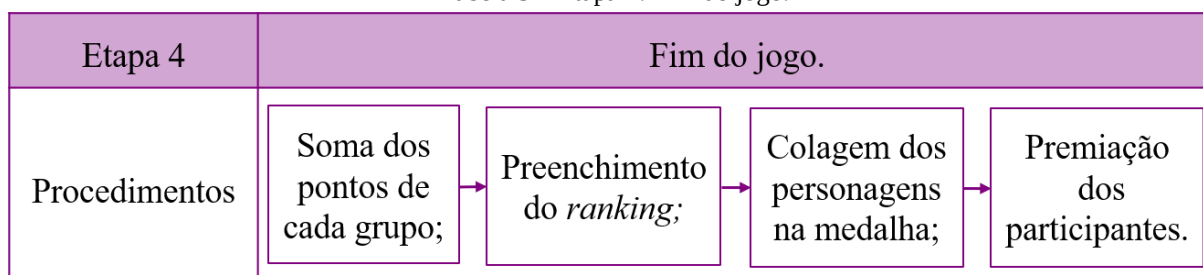
Tabela 8 – Etapa 3: Apoio durante o jogo.



Fonte: arquivo próprio, 2022.

Ao entrar na etapa “Apoio durante o jogo” nos referimos a estar disponível durante toda a realização para tirar dúvidas, ajudar no que for preciso e trocar os pontos que eles iam adquirindo por recompensas.

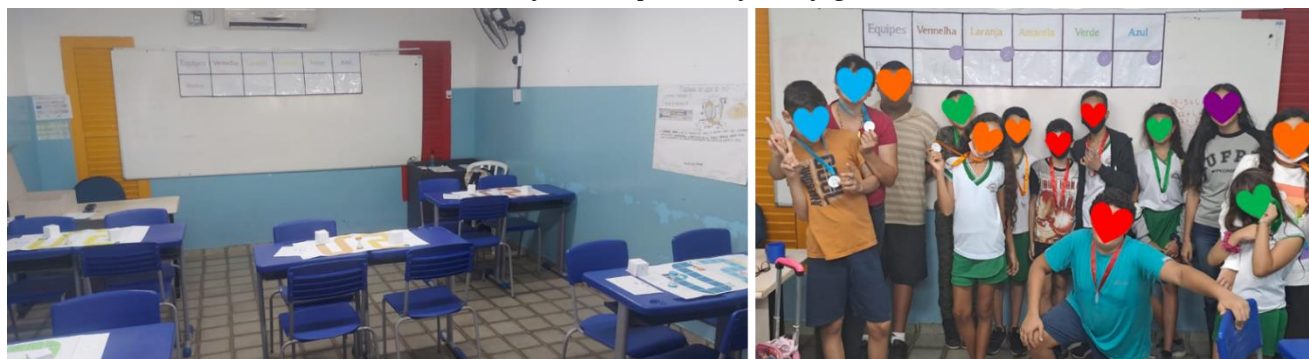
Tabela 9 – Etapa 4: Fim do jogo.



Fonte: arquivo próprio, 2022.

Por ultimo temos a etapa “Fim do jogo”, ao terminar a aula, foi a hora de somar os pontos feitos em cada grupo para o preenchimento do *ranking*, depois cada membro recebeu sua medalha de acordo com a cor do grupo que estava, junto com seu personagem no verso. Com exceção do grupo vermelho, nem todos tinham terminado o tabuleiro pois infelizmente o tempo da aula tinha acabado.

Ilustração 2 - Implementação do jogo.



Fonte: arquivo próprio, 2022.

3.3 AVALIAÇÃO DO JOGO.

Tabela 10 – Etapa 1: Criação do instrumento de avaliação.

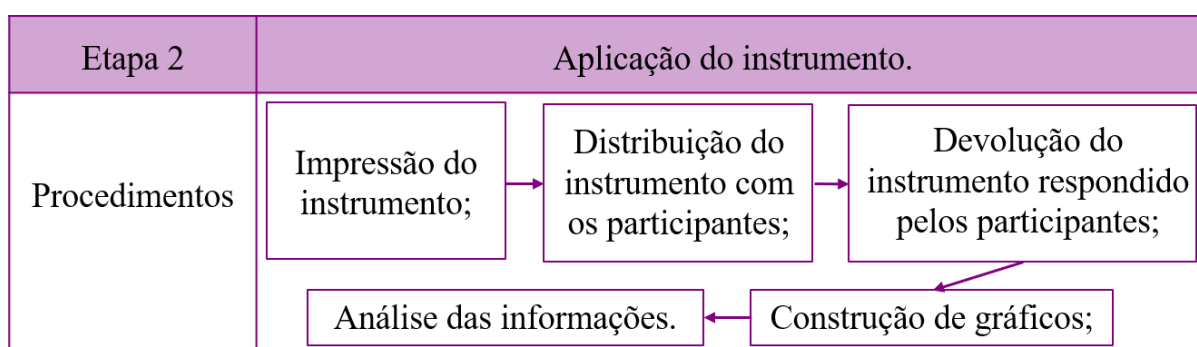
Etapa 1	Criação do instrumento de avaliação.
Procedimentos	Criação das perguntas; → Organização das perguntas junto ao TCLE.

Fonte: arquivo próprio, 2022.

Além das observações que seriam feitas durante toda a aula, para conseguir verificar realmente se foi possível promover um maior engajamento na aprendizagem dos alunos, foi necessário criar um instrumento de coleta de dados (Apêndice 3), formado pelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e um questionário. De acordo com Chagas (2000), o questionário não se resume a um conjunto de questões, ele é um instrumento de coleta de dados muito importante na pesquisa científica. Completa afirmando que ele necessita de tempo e esforço para ser criado e apesar de existirem diversos autores que fazem recomendações sobre como realizar esta tarefa, não existe uma metodologia padrão.

O questionário deste estudo vai contar com 5 questões que foram criadas com a finalidade de entender se os participantes gostaram da aplicação, se o jogo melhorou seu aprendizado, se os motivou a aprender e por último vai trazer uma questão visando a melhoria do jogo. As perguntas foram organizadas em uma sequência que ia abrangendo as informações, de forma que facilitasse durante análise geral de como foi a aplicação do jogo e conseguir responder a problematização que trazemos.

Tabela 11 – Etapa 2: Aplicação do instrumento.



Fonte: arquivo próprio, 2022.

Com o instrumento pronto, foi impresso um para cada participante, que foi entregue após a finalização do jogo. Os participantes devolveram o instrumento no dia seguinte e em seguida foi possível realizar a construção de gráficos e análise das informações, que veremos no próximo capítulo.

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS

Após observar cada grupo pude fazer algumas observações sobre o desenvolvimento dos mesmos, algo que será de grande importância para se utilizar em conjunto dos gráficos. O grupo azul era formado pela professora da sala e um aluno, este aluno em questão é autista e tem dificuldades de socializar em atividades de grupo e acaba por trabalhar melhor sozinho. No dia a dia, eu trabalho nesta turma como apoiadora dele e o ajudo a realizar as atividades, como durante a dinâmica eu estava responsável em ajudar/dar apoio a todos os grupos, a professora se juntou a ele para realizar a partida. Este aluno também precisa que suas atividades possuam ilustrações de desenhos que ele goste para que se interesse em realizá-las, sendo assim, preparei o tabuleiro dele com ilustrações de sua preferência, que fez total diferença.

De acordo com Dias e Henrique (2018), para se ter uma educação inclusiva, se faz necessário não só proporcionar o ingresso desse estudante na escola como sua permanência. Para tanto, dependendo do caso, é fundamental utilizar diferentes formas de interação pedagógica e/ou suportes adicionais, entre elas a adaptação de atividades que foi o que utilizamos para este aluno em questão, fazendo com que ele participasse normalmente da atividade. O aluno teve uma boa participação, se divertiu bastante durante toda a partida e ficou bem animado ao receber uma medalha. Este caso mostra que além de se pensar na aula como um todo é necessário pensar nas especificidades de cada aluno ali presente.

O grupo verde estava bem animado com o jogo, entenderam bem as regras mas apresentaram dificuldades no conteúdo de matemática em si, o que acabou interferindo na evolução dos mesmos durante a partida, acredito que para eles teria que ser feito uma partida com questões de níveis menores para que tivessem uma melhor evolução, mas mesmo da forma que foi feita eles gostaram bastante, fizeram uso da ampulheta e trocaram seus pontos por recompensas. Algo que também interferiu foi que um deles teve que sair da sala e ficar boa parte do tempo fora por conta de um atendimento psicopedagógico feito pela escola.

O grupo laranja se mostrou bastante interessado no jogo, em especial dois deles que ficavam muito felizes ao acertarem as respostas e vinham contentes compartilhar o acontecido e então trocaram seus pontos por recompensas. A maioria teve um bom desenvolvimento durante o jogo e se mostraram bem entusiasmados. Ao longo da partida, um dos alunos que no dia a dia demonstra saber o conteúdo e tem uma boa participação, às vezes se retrai durante atividades em grupo, que foi o que ocorreu neste dia. Ele ficou boa parte do tempo fora da sala,

conversamos e eu e seu grupo demos apoio para que ele realizasse as questões, mas não foi o suficiente para que ele realmente participasse do jogo, algo que acabou interferindo de certa forma na partida de todos e também em suas respostas do questionário.

O grupo vermelho foi o grupo que teve o melhor desenvolvimento tanto em relação a finalização do tabuleiro como no entendimento do jogo e suas funcionalidades, principalmente das recompensas. Eles se mostraram bem animados durante toda a partida, se divertiram bastante e estavam sempre trocando seus pontos por recompensas e competindo um com o outro. O grupo vermelho foi o primeiro a terminar o jogo e passaram a ajudar seus amigos que estavam com alguma dificuldade no conteúdo.

Durante essas observações pude perceber que consegui chegar ao que pretendia com a utilização de alguns elementos. Entre eles temos a cooperação e competição que foi observada ao longo do jogo em todos os grupos, em especial a colaboração no grupo vermelho. Voltando a nossa fundamentação, de acordo com Fardo (2013), esses elementos realmente guiaram as relações entre os jogadores. Sendo que ao cooperarem estavam realmente buscando um único objetivo e durante a partida tiveram a competição entre os participantes do próprio grupo para ver quem finalizaria primeiro.

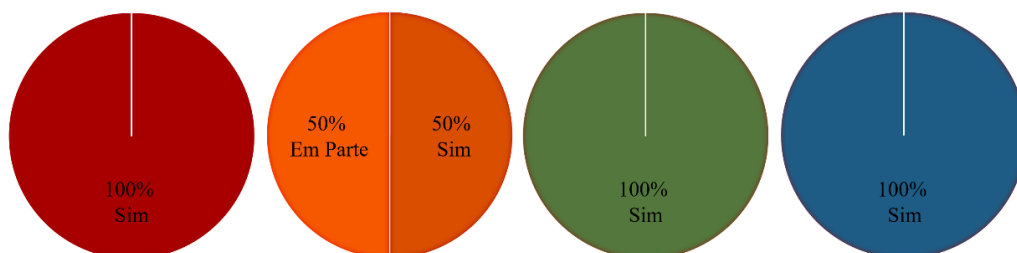
Outro elemento que gerou bastante resultado foi o uso das recompensas. Ainda de acordo com Fardo, as recompensas realmente geraram a motivação intrínseca e extrínseca nos participantes. Pois eles se motivavam internamente para conseguir os pontos para troca e faziam essa troca a partir do que estavam observando do jogo, o que seria melhor naquele momento.

Também se faz importante destacar o uso das medalhas. Como dito anteriormente de acordo com Alves e Maciel (2014), às medalhas possuem diversos objetivos e da forma que foi utilizada realmente gerou mais motivação. Ao receberem eles se sentiram importantes, saíram pela escola mostrando a todos, reafirmando para eles mesmos que são capazes e que conseguiram participar da atividade. Por todos terem ganhado, não gerou resultados negativos.

Por conta do tempo da aula, nem todos conseguiram finalizar o jogo, mesmo assim, quase todos se mostraram empolgados e muito orgulhosos com sua evolução durante a partida, algo que prova esta questão é que durante os dias seguintes alguns vinham me pedir que realizasse o jogo novamente.

Tendo essas informações sobre toda a participação dos grupos, podemos analisar as questões feitas de forma mais específica. A primeira questão perguntava se eles gostam de ter aulas neste estilo, analisando grupo a grupo, temos os seguintes gráficos:

Gráfico 1 - Questão 1.

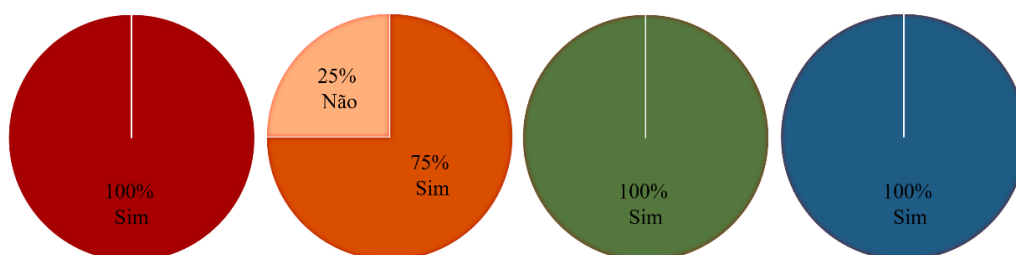


Fonte: arquivo próprio, 2022.

Com exceção de 2 alunos presentes no grupo laranja que responderam “Em Parte”, todos os outros 10 participantes responderam “Sim” demonstrando que gostam desse tipo de aula. Algo positivo para esta pesquisa.

A segunda questão perguntava se eles se sentiam mais motivados a participarem da aula quando a mesma possuía jogos. E como respostas temos:

Gráfico 2 - Questão 2.



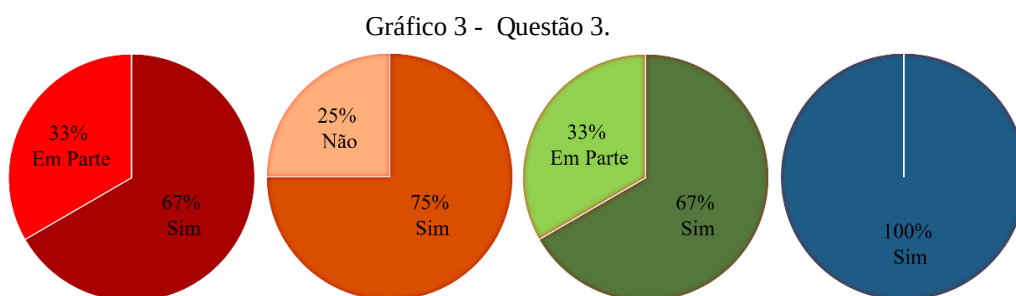
Fonte: arquivo próprio, 2022.

Com exceção de 1 aluno do grupo laranja que respondeu “Não”, todos os outros 11 participantes responderam “Sim” demonstrando que se sentiam mais motivados a participarem da aula quando a mesma possuía jogos. Esta questão é uma das mais importantes para este trabalho como um todo, pois esta pesquisa tem como principal foco confirmar se a *gamificação* engaja mais o aluno, e quando eles respondem que estão motivados acabam provando que realmente este tipo de abordagem faz diferença. O aluno que respondeu “Não” foi exatamente o aluno que não estava motivado a realizar uma atividade em grupo naquele dia, e tal sentimento vai se refletir em todas as suas respostas sobre a dinâmica, algo que não podemos desconsiderar mas que talvez em um outro dia com uma outra dinâmica ele poderia ter uma outra resposta.

Ao questionar sobre a motivação dos estudantes pretendia entender se o jogo realmente despertou interesse neles em querer realizar a atividade, pois como vimos, de acordo com Shirley e Hargreaves (2022), é preciso ter motivação de realizar a atividade para então chegar ao engajamento que é o momento em que o aluno se sente envolvido e tem sua atenção

capturada pela atividade, esse segundo ponto ficou claro durante a aplicação pois todos se mostraram empenhados em realizar a atividade, não querendo deixar de jogar durante o intervalo e até mesmo quando ele teve que ser finalizado por conta do tempo da aula.

A terceira questão perguntava se eles acreditavam que esses jogos facilitam seu aprendizado, e analisando grupo a grupo temos os seguintes gráficos:



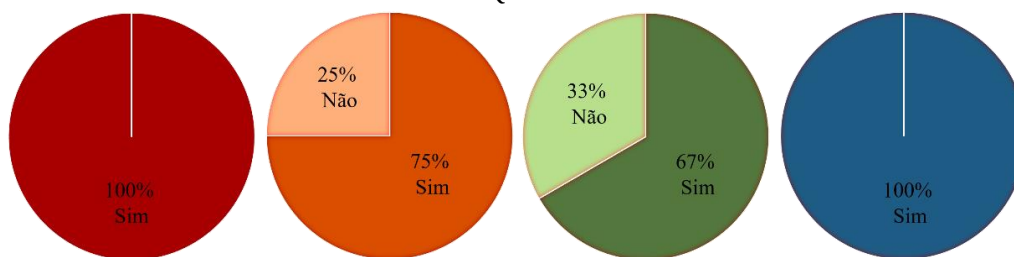
Fonte: arquivo próprio, 2022.

Esta questão foi a que mais dividiu opiniões. No grupo vermelho, 2 responderam que “Sim” e 1 respondeu “Em Parte”. Já no grupo laranja, 3 responderam que “Sim” e 1 respondeu que “Não”. No grupo verde, 2 responderam que “Sim” e 1 respondeu “Em Parte”. E por último temos o grupo azul, que os 2 participantes responderam que “Sim”. Podemos analisar que a grande maioria acredita que a utilização de jogos em sala de aula facilitam seu aprendizado, sendo que 2 deles acreditam que isso só ocorre “Em Partes”, ou seja, ajuda o aprendizado deles mas não totalmente, sendo que um desses alunos estava no grupo verde que teve uma maior dificuldade em relação ao conteúdo, e 1 aluno acredita que os jogos não facilitam seu aprendizado, devemos considerar que este aluno é o mesmo aluno já citado, que não estava motivado a realizar uma atividade em grupo naquele dia.

Essa diversidade de opiniões pode estar totalmente ligado ao modelo de aprendizagem já citado, que de acordo com Neil Fleming (2001, apud Schmitt e Domingues, 2016), mostra que o aluno tem quatro tipos de estilos de aprendizagem, e muito provavelmente os alunos que responderam “Em Parte” e “Não” devem ter outros tipos de estilo. Algo a ser recomendado para uma nova aplicação seria aplicar um questionário anterior a realização do jogo para ter certeza de todos os estilos de aprendizagem.

A quarta questão perguntava se após essa aula eles tinham passado a entender melhor certos pontos do conteúdo que ainda não tinham entendido. Gerando os seguintes dados:

Gráfico 4 - Questão 4.



Fonte: arquivo próprio, 2022.

Os 3 participantes do grupo vermelho afirmaram que “Sim”. No grupo laranja, 3 participantes afirmaram que “Sim” e um afirmou que “Não”. O grupo verde, teve 2 respostas “Sim” e uma “Não”. Já o grupo azul teve 2 respostas “Sim”. Podemos analisar que a grande maioria teve uma melhora no seu entendimento sobre certos pontos do conteúdo de matemática trabalhado no jogo que antes não tinham entendido, sendo que 1 dos 2 alunos que respondeu “Não” estava no grupo verde e como dito anteriormente teve uma maior dificuldade em relação ao conteúdo, sendo assim, seria mais difícil para o mesmo ter um melhor entendimento sobre algum ponto que já apresentava uma maior dificuldade, e o outro, como já citado, não estava motivado a realizar uma atividade em grupo naquele dia.

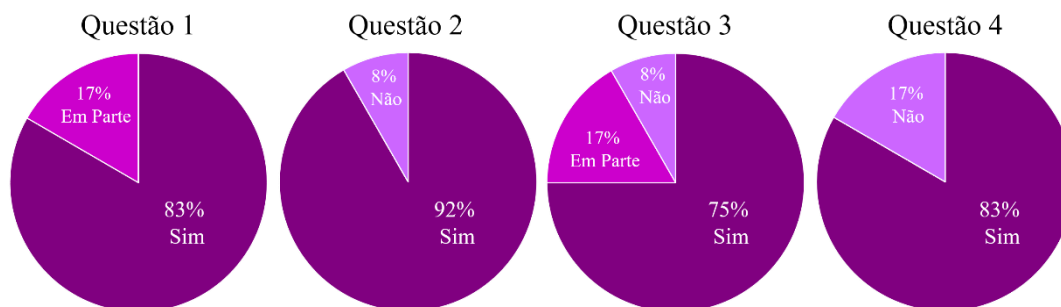
Por último, foi feita uma questão aberta para que eles falassem se mudariam/acrescentariam algo no jogo ou se quisessem poderiam deixar algum comentário. Todos responderam que não mudariam/acrescentariam algo no jogo e alguns deixaram recados:

- “Eu gostei muito pois era com meu grupo.”;
- “Eu achei muito legal e ficou muito bonito, a Tia Letícia é muito legal.”;
- “O jogo me ajudou muito no meu aprendizado e também foi muito legal.” ;
- “O jogo é muito legal, e também diferente.”;
- “Excelente aula, jogo! Só parabenizar pela organização e realização!”.

Essa questão é de grande importância para a análise do jogo como um todo, pois a partir das respostas poderia fazer alterações para uma próxima utilização. Considerando que nenhum dos participantes sugeriu mudanças ou acréscimos, acredito que do modo que foi feito não deixou pontas soltas e teve um bom funcionamento. Sem contar que os recados deixados foram todos positivos; em relação a dinâmica da aula, ao jogo educacional proposto e também a aprendizagem dos participantes; pontos que demonstram que a aplicação do jogo educacional “Gamificando a Matemática” gerou resultados positivos.

Para definirmos uma observação mais abrangente de como foi a implementação, podemos juntar os dados de todos os grupos e gerar o seguinte gráfico, que traz as informações em forma de porcentagem:

Gráfico 5 - Total das questões.



Fonte: arquivo próprio, 2022.

Dos 12 participantes, 83% afirmaram que gostam de ter aulas nesse estilo e 17% afirmaram que gostam em parte desse estilo de aula. Em relação a utilização de jogos dentro da sala de aula para motivar a participação deles, 92% afirmou que se sente motivado em participar e 8% não se sente mais motivado. Quando se questiona sobre como os jogos facilitam o aprendizado dos mesmos, 75% afirma que facilita, 17% afirma que facilita em parte e 8% afirma não facilitar. Por último, foi questionado se este jogo ajudou a sanar certas dúvidas sobre o conteúdo utilizado e 83% afirma que sim e 8% afirma que não.

Vemos que todas as porcentagens são favoráveis em relação a problematização existente nesse estudo, indo a favor do uso da *gamificação* em sala de aula. A partir de todo esse estudo e análise podemos chegar a uma conclusão.

5 CONCLUSÕES

A partir desse estudo foi possível realizar algumas considerações relevantes para problematizar as implicações que o desenvolvimento e a aplicação de um jogo utilizando a *gamificação* para engajar a aprendizagem das quatro operações e expressões numéricas na disciplina de matemática gera dentro de uma sala de 5º ano da Escola de Educação Básica da UFPB (EEBAS).

Com este estudo, foi possível descrever o processo de concepção e desenvolvimento de um jogo a partir da apresentação das etapas existentes para tal criação, dando ênfase a todos os procedimentos realizados em cada uma delas. Pois, ao vermos um jogo pronto, não paramos para pensar em toda a problemática presente em sua criação e no tempo que se leva para pensar e colocar as informações no papel.

Este trabalho também conseguiu relatar a metodologia de aplicação do jogo em sala de aula. Deixando claro que é preciso ter planejamento e flexibilidade para que tudo possa ocorrer da melhor forma possível, além de ser necessário sempre ter em mente os objetivos que se pretende com tal aplicação.

Outro objetivo concluído deste estudo foi o fato de que o mesmo conseguiu avaliar os resultados quanto ao engajamento e à aprendizagem dos estudantes durante a aplicação do jogo. Sendo que, os resultados obtidos (tanto com as questões quanto com as observações), identificam que a maior parte dos participantes se mostraram mais engajados e tiveram uma promoção da aprendizagem em relação ao conteúdo utilizado. Essa avaliação também demonstrou que ao analisar os dados devemos levar em consideração aqueles alunos que tiveram adversidades durante o jogo, pois tais acontecimentos se refletem em suas respostas mas não significa que tal aplicação não tenha gerado algum resultado positivo em suas vidas.

Como síntese final, pode-se afirmar que os processos de ensino-aprendizagem realizados no contexto da educação básica utilizando a *gamificação* tem dados qualitativos, ou seja, positivos em relação a sua problematização. Como continuidade deste estudo, procurar-se-á, à luz dos fundamentos da *gamificação*, reavaliar os instrumentos, as estratégias e categorias de análises utilizadas para então propor novos usos, podendo relacioná-lo com outras metodologias ativas e/ou tecnologias, sempre em busca de engajar o aprendizado do estudante.

REFERÊNCIAS

ALVES, Dieime Machado; CARNEIRO, Raylson dos Santos; CARNEIRO, Rogerio dos Santos. GAMIFICAÇÃO NO ENSINO DE MATEMÁTICA: UMA PROPOSTA PARA O USO DE JOGOS DIGITAIS NAS AULAS COMO MOTIVADORES DA APRENDIZAGEM. **Revista Docência e Ciberultura**, [S.l.], v. 6, n. 3, p. 146-164, ago. 2022. ISSN 2594-9004. Disponível em: <<https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/re-doc/article/view/65527/43436>>. Acesso em: 14 nov. 2022.

ALVES, Fábio Pereira; MACIEL, Cristiano. **A gamificação na educação: um panorama do fenômeno em ambientes virtuais de aprendizagem**. Cuiabá: SEMIEDU, 2014. Disponível em: <https://www.researchgate.net/profile/Fabio-Alves-3/publication/269995356_A_gamificacao_na_educacao_um_panorama_do_fenomeno_em_a mbientes_virtuais_de_aprendizagem/links/549daebb0cf2d6581ab64025/A-gamificacao-na-educacao-um-panorama-do-fenomeno-em-ambientes-virtuais-de-aprendizagem.pdf>. Acesso em: 28 set. 2022.

ALVES, Flora. **Gamification: Como criar experiências de aprendizagem engajadoras: um guia completo: do conceito à prática**. 2. ed. São Paulo: DVS Editora, 2015. 172 p.

ALVES, Rafaela de Souza. Gamificação de um semestre letivo da disciplina de língua inglesa no ensino fundamental. In: MEIRA, Luciano; BLIKSTEIN, Paulo (org.). **Ludicidade, Jogos Digitais e Gamificação na Aprendizagem**. Porto Alegre: Penso, 2019. cap. 15, p. 155-157.

BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. LDB - Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996. **Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Brasília: MEC, 1996.

CHAGAS, Anivaldo Tadeu Roston. O questionário na pesquisa científica. **Administração On Line**, São Paulo, v. 1, n. 1, jan./fev./mar. 2000.

COSTA, Amanda Cristina Santos; MARCHIORI, Patrícia Zeni. Gamificação, elementos de jogos e estratégia: uma matriz de referência. **InCID: Revista de Ciência da Informação e**

Documentação, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 44-65, 2015. DOI: 10.11606/issn.2178-2075.v6i2p44-65. Disponível em: <<https://www.revistas.usp.br/incid/article/view/89912>>. Acesso em: 18 nov. 2022.

CRESWELL, John W. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto**. Tradução de Luciana de Oliveira da Rocha. 2. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 248 p. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/696271/mod_resource/content/1/Creswell.pdf> Acesso em: 23 set. 2022.

DIAS, Sabrina Alves; HENRIQUE, Keila Endo Neves. ADAPTAÇÃO DE MATERIAIS E ATIVIDADES PARA UMA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO: O TRABALHO COLABORATIVO NO PROCESSO EDUCACIONAL. Marília: Revista da Associação Brasileira de Atividade Motora Adaptada, v.19, n.1, p.27-38, Jan./Jun., 2018. Disponível em: <<https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/sobama/article/view/7841>> Acesso em: 22 dez. 2022.

DÍAZ, Iván Ángel Encalada. Aprendizaje en las matemáticas. La gamificación como nueva herramienta pedagógica. La Paz: **Horizontes Rev. Inv. Cs. Edu.**, 2021. v. 5, n. 17, p. 311-326. Disponível em: <http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2616-79642021000100311&lng=es&nrm=iso>. Acesso em 14 nov. 2022.

EUGENIO, Tiago. **Aula em jogo: descomplicando a gamificação para educadores**. São Paulo: Évora, 2020. 280 p.

ENGEL, Guido Irinel. Pesquisa Ação. **Educar**, Curitiba, n. 16, p. 181-191, 2000. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/er/a/dDzflYyDpPZ3kM9xNSqG3cw/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em 23 dez. 2022.

ESQUIVEL, Hugo Carlos da Rosa. **Gamificação no ensino da Matemática: uma experiência no ensino fundamental**. 2017. 64 f. Dissertação (Mestrado em Matemática em Rede Nacional). Instituto de Ciências Exatas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2017.

FARDO, Marcelo Luis. **A gamificação como estratégia pedagógica : estudo de elementos dos games aplicados em processos de ensino e aprendizagem.** 2013. 104 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade de Caxias do Sul, Programa de Pós-Graduação em Educação.

MEDEIROS, Ana Paula Nunes. **A Gamificação Inserida Como Material de Apoio que Estimula o Aluno no Ensino de Matemática.** 2015. 59 f. Dissertação (Especialização em Mídias na Educação) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul – CINTED/UFRGS.

MOREIRA, Marco Antônio. Aprendizagem significativa: um conceito subjacente. **Editora da UnB:** Brasília, v. 1, p. 25-46, 2011. Disponível em: <https://lief.if.ufrgs.br/pub/cref/pe_Goulart/Material_de_Apoio/Referencial%20Teorico%20-%20Artigos/Aprendizagem%20Significativa.pdf> Acesso em: 6 jun. 2022.

PAIVA, Marlla Rúbya Ferreira et al. METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM: REVISÃO INTEGRATIVA. **SANARE - Revista de Políticas Públicas**, v. 15, n. 2, 2017. Disponível em: <<https://sanare.emnuvens.com.br/sanare/article/view/1049>>. Acesso em: 23 dez. 2022.

PIMENTA, Selma Garrido, LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e Docência. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2008

RAGUZE, Tiago; SILVA, Régio Pierre. **Gamificação aplicada a ambientes de aprendizagem.** In: GAMEPAD, 2016, Novo Hamburgo - RS. *Anais...* Novo Hamburgo - RS: Universidade FEEVALE, 2016. Disponível em: <<https://www.feevale.br/Comum/midias/7fe3e6be-385f-4e8b-96e4-933a0e63874f/Gamificac%C2%B8a~o%20aplicada%20a%20ambientes%20de%20Aprendizagem.pdf>> Acesso em: 10 out. 2022.

SCHMITT, Camila da Silva; DOMINGUES, Maria José Carvalho de Souza. Estilos de aprendizagem: um estudo comparativo. **Avaliação: Revista da Avaliação da Educação**

Superior, Campinas, v. 21, n. 2, p. 361-386, mai./jun. 2016. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1414-40772016000200004>> Acesso em: 9 jun. 2022.

SHIRLEY, Dennis; HARGREAVES, Andy. **Cinco caminhos para o engajamento: rumo ao aprendizado e ao sucesso do estudante**. Porto Alegre: Penso, 2022. 250 p.

SILVA, João Carlos Lima. Uso de gamificação como instrumentos de avaliação da aprendizagem. **REFAS** - Revista da FATEC Zona Sul, v.1, n.2, p. 19 - 31, fevereiro, 2015.

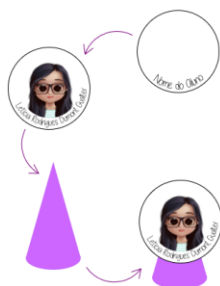
WERNECK, Guilherme Loureiro; CARVALHO, Marília Sá. A pandemia de COVID-19 no Brasil: crônica de uma crise sanitária anunciada. **Cadernos de Saúde Pública**: Rio de Janeiro, n 5, maio 2020. Disponível em: < <http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/artigo/1036/a-pandemia-de-covid-19-no-brasil-cronica-de-uma-crise-sanitaria-anunciada>> Acesso em: 24 dez. 2022.

APÊNDICES

Apêndice 1 – Manual de instruções.

Instruções

Inicialmente os alunos serão divididos em grupos, cada equipe será de uma cor e vai receber: 1 tabuleiro; 2 dados; 90 cartas de perguntas; 1 ampulheta; papéis de rascunho e pinos que funcionarão da seguinte forma:



Cada aluno vai receber um adesivo com o nome dele e no espaço em branco irá desenhar seu personagem para a partida. Em seguida, vai colar o mesmo em um pino de papel siliconado (dando liberdade de cor e descolar esse personagem).

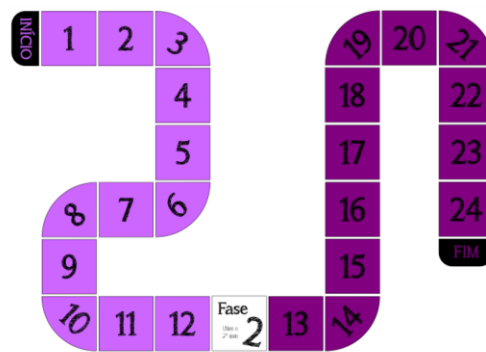
Com os pinos prontos, a equipe decide a ordem que irão jogar.

Cada um, na sua vez, deve jogar o dado e os outros participantes ficam responsáveis em ler a questão e dar o **feedback** sobre a resposta.

Se acertar, anda duas casas, se não, fica aonde está.

Os papéis de rascunho vão servir para ajudar na resolução, se o aluno estiver demorando a responder, o grupo pode utilizar a ampulheta para determinar um **tempo limite** de resposta.

O tabuleiro está dividido da seguinte forma:



Fase 1

Fase 2



Usar o dado mais claro



Usar o dado mais escuro



Questões de múltipla-escolha



Questões objetivas



Questões de múltipla-escolha



Questões objetivas



Crie uma questão



Pontuação:

Cada pergunta possui uma pontuação indicada no canto superior a direita da carta, se o aluno acertar a questão fica com a carta e pode trocar seus pontos por recompensas.

Recompensas:

O aluno vai juntando seus pontos e quando possuir a quantidade para o item que quer, pode fazer a troca e utilizar tal recompensa durante sua rodada.



O jogo acaba após todos concluírem o percurso.

Além da competição dentro do próprio grupo, será feito um **ranking** de todos os grupos com a quantidade de pontos que cada um obteve durante a partida.

Equipes	Vermelha	Laranja	Amarela	Verde	Azul
Pontos	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Para finalizar, todos irão receber uma medalha com a cor da sua equipe e no seu verso será colado o personagem utilizado durante a partida.



Fonte: arquivo próprio, 2022.

Apêndice 2 – Imagens da implementação do jogo.



Fonte: arquivo próprio, 2022.

Apêndice 3 – Instrumento de coleta de dados.



UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARÍBA
CENTRO DE EDUCAÇÃO
CURSO DE PEDAGOGIA

Prezado(a) **PARTICIPANTE DE PESQUISA**,

A pesquisadora Leticia Rodrigues Dumont Gualter convida você a participar da pesquisa intitulada “*GAMIFICAÇÃO, ENGAJAMENTO E APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO BÁSICA*”. Para tanto você precisará assinar o TCLE que visa assegurar a proteção, a autonomia e o respeito aos participantes de pesquisa em todas as suas dimensões: física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural e/ou espiritual – e que a estruturação, o conteúdo e forma de obtenção dele observam as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos preconizadas pela Resolução CNS 196/96.

Informamos que sua decisão de participar neste estudo deve ser voluntária e que ela não resultará em nenhum custo ou ônus financeiro para você e que você não sofrerá nenhum tipo de prejuízo ou punição caso decida não participar desta pesquisa. Todos os dados e informações fornecidos por você serão tratados de forma anônima/sigilosa, não permitindo a sua identificação.

O objetivo central da pesquisa é desenvolver e aplicar um jogo utilizando a *gamificação* para engajar a aprendizagem de matemática dos estudantes. Para isso, a metodologia adotada volta-se para pesquisa com caráter qualitativo para obtenção dos resultados.

A pesquisa não apresenta nenhum risco ao participante tendo em vista a objetividade na coleta de dados que não implicará no cansaço do participante.

A pesquisa traz em si benefícios que não se limitam apenas ao meio acadêmico, uma vez que se propõe a conhecer a realidade e assim ampliar as reflexões para mudanças sociais em nossa conjuntura.

Leticia Rodrigues Dumont Gualter

E-mail: le.dumont@hotmail.com

Telefone: (88) 99934-6063

Universidade Federal da Paraíba - UFPB

Telefone UFPB:(83) 3216-7200

Campus I – Cidade Universitária / CEP: 58.051-900 – João Pessoa-PB

Fonte: arquivo próprio, 2022.

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)

Campus I – Cidade Universitária / CEP: 58.051-900 – João Pessoa-PB

Telefone: (83) 3216-7791

E-mail: comitedeetica@ccs.ufpb.br

Horário de Funcionamento: de 07h às 12h e de 13h às 16h.

Homepage: <http://www.ccs.ufpb.br/eticaccsufpb>

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Ao colocar sua assinatura ao final deste documento, **VOCÊ**, de forma voluntária, na qualidade de **PARTICIPANTE** da pesquisa, expressa o seu **consentimento livre e esclarecido** para participar deste estudo e declara que está suficientemente informado(a), de maneira clara e objetiva, acerca da presente investigação. E poderá solicitar uma cópia deste **Termo de Consentimento Livre e Esclarecido** (TCLE), assinada pelo(a) Pesquisador(a) Responsável.

João Pessoa-PB, 3 de novembro de 2022.

Responsável do participante da pesquisa.

Responsável pela pesquisa.

Fonte: arquivo próprio, 2022.



Nome: _____

Durante a aula do dia 3 de novembro de 2022, foi realizada uma dinâmica em sala com o jogo “Gamificando a Matemática” com a professora Letícia. Agora responda:

- 1) Você gosta de ter aulas nesse estilo?
☐ Sim. ☐ Em parte. ☐ Não.
- 2) Você se sente mais motivado a participar da aula quando é utilizado jogos?
☐ Sim. ☐ Em parte. ☐ Não.
- 3) Você acredita que esses jogos facilitam seu aprendizado?
☐ Sim. ☐ Em parte. ☐ Não.
- 4) Sobre o conteúdo de matemática utilizado, depois dessa aula, você passou a entender melhor certos pontos que ainda não tinha entendido?
☐ Sim. ☐ Em parte. ☐ Não.
- 5) Você mudaria/acrescentaria algo ao jogo? O que? Tem algum comentário sobre a dinâmica?

Fonte: arquivo próprio, 2022.